

单目深度估计方法综述



星河长明

梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。

79 人赞同了该文章 >

文章末尾有【深度估计⁺】交流群加入方式！

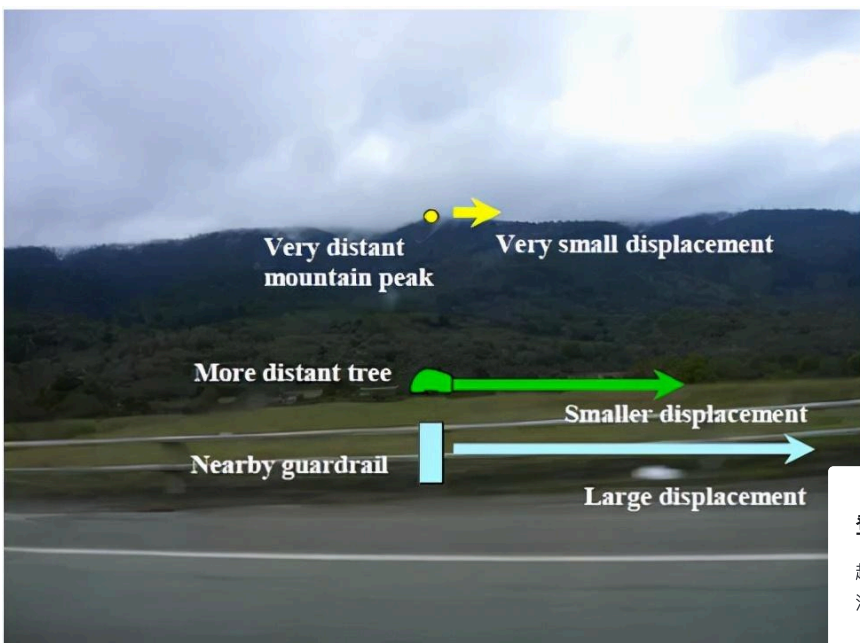
一 相关概念介绍

1. 深度估计



深度估计，就是获取图像中场景里的每个点到相机的距离信息，这种距离信息组成的图我们称之为深度图⁺，英文叫Depth map。

2. 视差⁺



登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

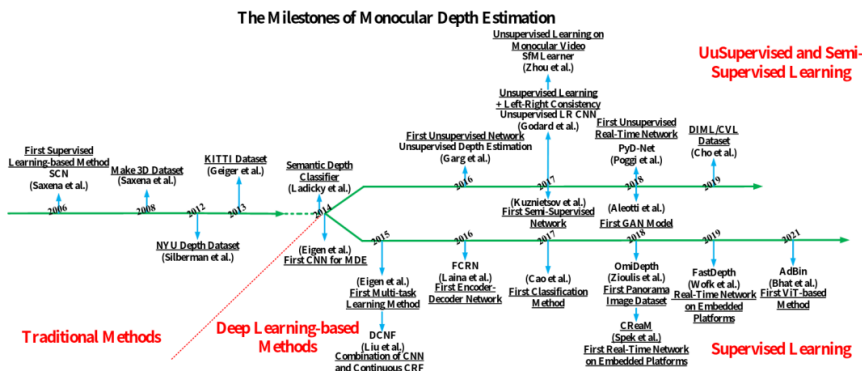
两张图像中相同物体的像素坐标不同，较近的物体的像素坐标差异较大，较远的物体的差异较小。同一个世界坐标系下的点在不同图像中的像素坐标差异，就是视差。不同图像之间的



二 单目深度估计的研究现状

下图[1]展示了单目深度估计的发展历程，从传统方法发展到深度学习方法，深度学习又分为有监督、半监督和无监督方法。

注：这里也给大家推荐系统介绍单目深度估计原理的精品课程：单目深度估计方法：算法梳理与代码实现



我们将单目深度估计方法分为：基于线索的传统方法、基于机器学习的传统方法、基于有监督的深度学习方法和基于无监督的深度学习方法。



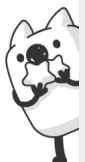
2.1 基于线索的传统方法

人类在观察周围环境时，除了依靠双目获得立体感外，大脑还能根据经验仅从单个视角捕获的各种启发式线索感知深度。常用的单目深度线索有：线性透视^[2]、聚焦/散焦^[8]、大气散射^[7]、阴影^[3]、纹理^[4]、遮挡^[5]和相对高度^[6]等。



登录即可查看 [超5亿](#) 专业优质内容

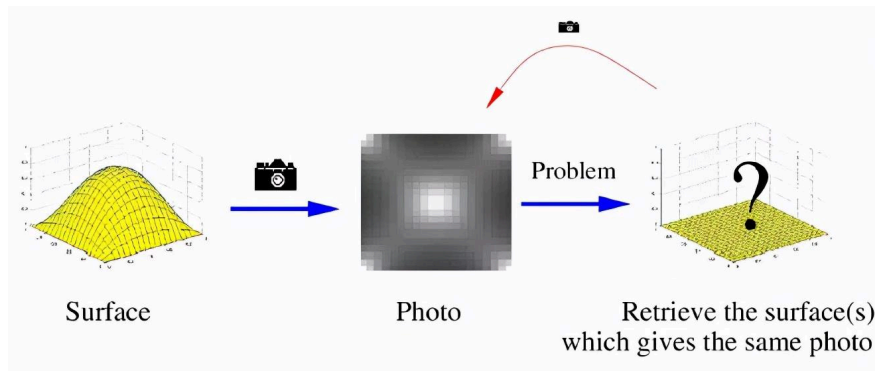
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



线性透视线索的例子



大气散射线索的例子

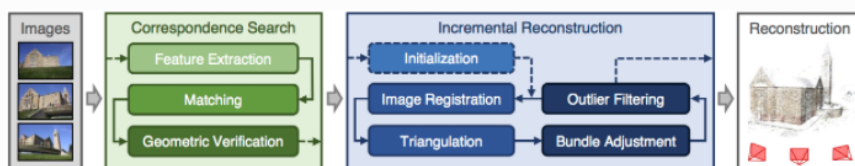


SFS⁺ (Shape from shading)方法

根据运动线索求解深度是最常用的一个方法。这里包含两种运动类型：一类是物体自身的运动，一类是摄像机的运动。

基于物体自身运动的深度估计方法是利用运动视差近大远小的原理。利用摄像机的运动进行深度估计，称为运动恢复结构(Structure From Motion⁺, SFM)[9]。假定场景静止不变，仅存在摄像机的运动，SFM 技术可以从拍摄的图像序列中恢复出摄像机的内外参数和场景的深度信息。

Structure-from-Motion



2.2 基于机器学习的传统方法

基于统计模式的深度估计算法由于不受特定的场景条件的限制，并且具有较好的适用性，得到了越来越广泛的研究。该类算法主要通过机器学习的方法，将大量有代表性的训练图像集和对应的深度集输入定义好的模型中进行有监督的学习，训练完成之后，将实际输入图像输入到训练好的模型中进行深度的计算。

基于传统机器学习的单目深度估计方法可分为参数学习方法与非参数学习方法。

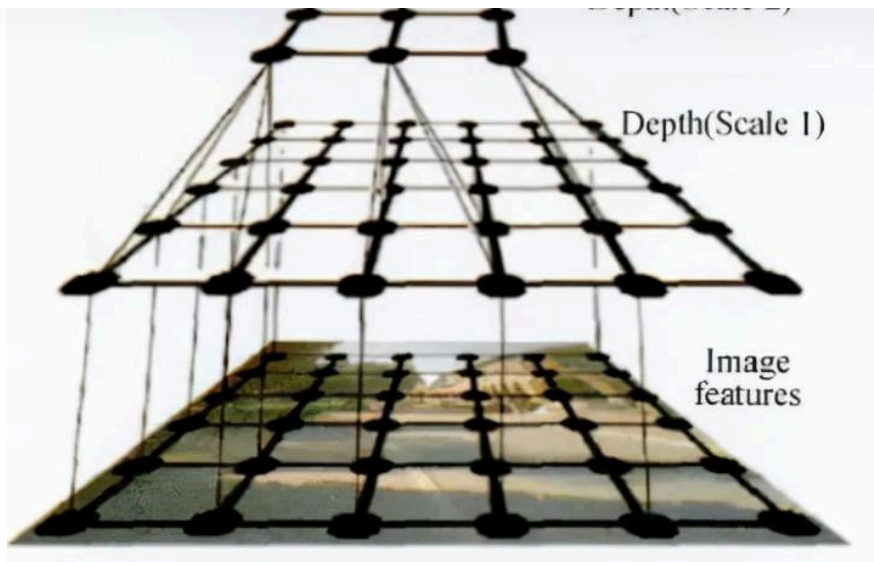
参数学习方法是指能量函数中含有未知参数的方法，训练的过程是对这些参数的求解。

2005年，斯坦福大学的Saxena[10-11]等人利用马尔科夫随机场⁺(Markov Random Field, MRF)学习输入图像特征与输出深度之间的映射关系。

登录即可查看 [超5亿](#) 专业优质内容

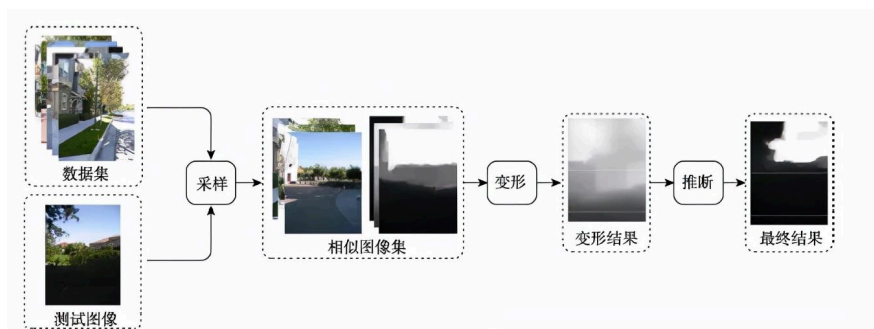
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。





上述方法需人为假设RGB图像与深度之间的关系满足某种参数模型，而假设模型难以模拟真实世界的映射关系，因此预测精度有限。非参数学习方法使用现有的数据集进行相似性检索推测深度，不需要通过学习来获得的参数。

基于非参数学习的深度估计算法是一种数据驱动算法。给定一幅测试图像，该方法通过融合RGBD数据库中与其三维场景内容相似的图像的深度得到测试图像的深度[12-15]。



非参数学习流程图

2.3 基于有监督的深度学习

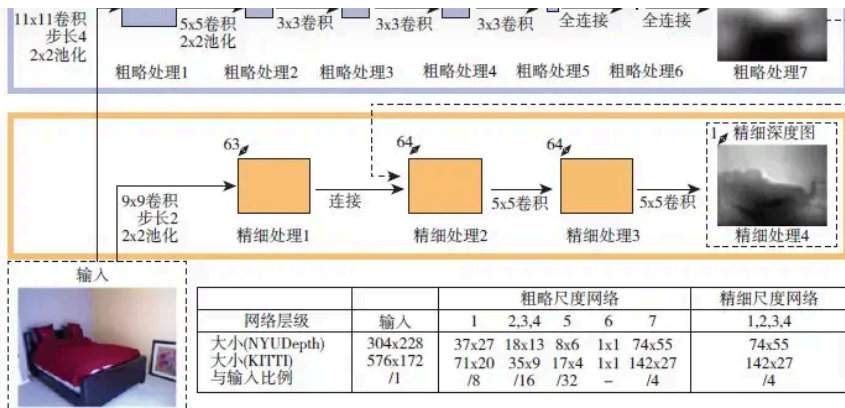
随着深度学习技术的广泛应用，基于深度学习的单目深度估计方法成为了研究的热点。然而，此时的单目深度估计方法都是基于监督学习的，在模型训练时需要依赖真实深度，同时需要依赖庞大的数据进行网络模型的训练，数据集一般包括单目图像和对应的深度真值。

2014年，Eigen等人[16]使用Deep CNN+估计单幅图像的深度。两个分支以 RGB 图片作为输入，第一个分支网络粗略预测整张图像的全局信息，第二个分支网络细化预测图像的局部信息。

登录即可查看 [超5亿](#) 专业优质内容

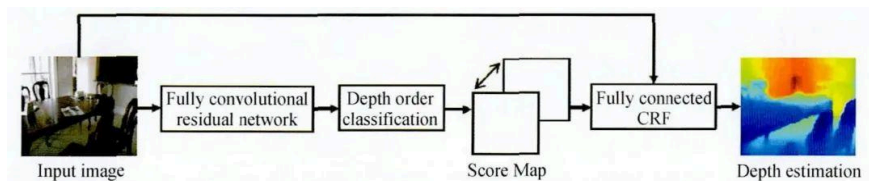
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。





2015年, Eigen 等人[17]基于上述工作, 提出了一个统一的多尺度网络框架。使用了更深的基础网络 VGG⁺, 利用第3个细尺度的网络进一步增添细节信息, 提高分辨率。

考虑到场景由远及近的特性, 可以利用分类的思想。Cao 等人(2018)[18] 将深度估计问题看作像素级的分类问题。

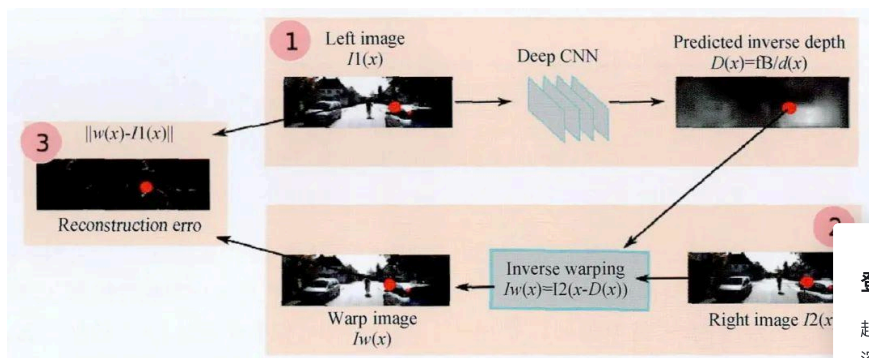


2.4 基于无监督的深度学习方法

基于有监督学习的单目深度估计方法中, 网络模型的训练需要依赖真实深度值。真实深度值的获取成本高昂, 且范围有限, 需要精密的深度测量设备和移动平台, 而且, 采集的原始深度标签通常是稀疏点, 不能与原图很好的匹配。

基于无监督学习的单目深度估计方法由于在网络训练时不依赖深度真值, 因此成为了单目深度估计研究中的热点。无监督学习根据图像对之间的几何关系重建出对应的图像, 从而通过图像重建损失监督网络的训练。

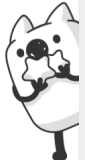
Garg 等人(2016) [19]提出利用立体图像对实现无监督单目深度估计, 不需要深度标签, 其工作原理类似于自动编码器。



Godard 等人(2017) [20]对上述方法进行了进一步改进, 利用左右视图的一致性实现无监督的深度预测。

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



法。

相对于传统计算机视觉算法和有监督学习算法，基于无监督学习的单目深度估计方法在网络模型训练时只依赖多帧图像，不需要深度真值，在预测深度时只需输入单目图像，具有数据集易获得、结果准确率高和易于应用等优点。

参考文献：

- [1] Towards Real-Time Monocular Depth Estimation for Robotics: A Survey
- [2] Block-Based Vanishing Line and Vanishing Point Detection for 3d Scene Reconstruction
- [3] Shape from Shading
- [4] Computing Local Surface Orientation and Shape from Texture Forcurved Surfaces
- [5] Recovering Occlusion Boundaries from a Single Image
- [6] A Novel 2d-to-3d Conversion Technique Based on Relative Height-Depth Cue
- [7] Adaptive Estimation of Depth Map for Two-Dimensional to Three-Dimensional Stereoscopic Conversion
- [8] Depth Recovery and Refinement from a Single Image Using Defocus Cues
- [9] Semantic Structure from Motion
- [10] Learning depth from single monocular images
- [11] Depth estimation using monocular and stereo cues
- [12] 2d-to-3d image conversion by learning depth from examples
- [13] Depth Extraction from Video Using Non-parametric Sampling
- [14] DepthTransfer: Depth extraction from video using non-parametric sampling
- [15] Discrete-Continuous Depth Estimation from a Single Image
- [16] Depth map prediction from a single image using a multi-scale deep network
- [17] Predicting depth, surface normals and semantic labels with a common multi-scale convolutional architecture
- [18] Estimating depth from monocular images as classification using deep fully convolutional residual networks
- [19] Unsupervised CNN for single view depth estimation: geometry to the rescue
- [20] Unsupervised monocular depth estimation with left-right consistency

编辑于 2023-06-17 16:27 · 上海

深度估计

▲ 赞同 79 ▼ ● 11 条评论 ↗ 分享 ♥ 喜欢 ★ 收藏 📄 申请转载 ...

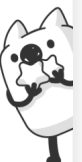
写下你的评论...

11 条评论

默认 最新

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



2021-11-30

● 回复 ● 3



无人接听

我研一想问下，6d位姿这方面出论文还有机会吗，学校毕业要求变高了，我还是学硕要一篇sci或者核心+ei才行

但导师组里有机械臂结合6d位姿抓取，但做这方面的师兄说难度挺卷的创新点难弄，写了篇ei一直被拒，最近在写另外一篇准备投sci。

组里还有做三维重建和深度估计的师兄，都挺难的

自己不知道做哪个方向，主要想毕业，最近真的不知道做啥，跑了几个网络，看了基础的，但一直没有确定方向，所以想来问问🤔

2022-02-28

● 回复 ● 2



xy2xy ▸ 古月恒晖

有了gpt，自然语言处理，还好研究么

2023-08-11

● 回复 ● 喜欢



一句 ▸ 古月恒晖

这么劝退吗，刚入坑

2023-07-19

● 回复 ● 喜欢

[查看全部 7 条回复](#)

狗宝狗宝你在吗

原文名字是啥子

2022-08-18

● 回复 ● 喜欢



清盘

depth estimation

2023-02-03

● 回复 ● 1

推荐阅读

深度估计新SOTA! DepthART: 将单目深度估计...

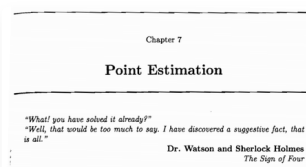
0. 论文信息 深度估计新SOTA!
DepthART: 将单目深度估计定义为自回归优化任务! 1. 导读尽管最近在单目深度估计的判别方法中取得了成功, 但其质量仍然受到训练数据集的限制. 生成方法通过利...

3DCV



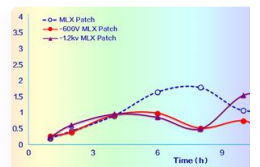
参数估计之点估计和区间估计

CDA数据... 发表于大数据分析...



统计推断 点估计 (二)

Pope 发表于机器学习之...



重复测量数据分析系列: 计方程

vacleon

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

